Investigación Actividad Integradora 2

Carlos Delgado Contreras

Andrea Iliana Cantú Mayorga

Jesús Rodríguez Mendoza

31 de Octubre de 2026

Grupo 602

Introducción y planteamiento

En el diseño y optimización de redes de servicios (como telecomunicaciones, electricidad o distribución de agua), uno de los desafíos más críticos es la **asignación óptima de recursos basada en la proximidad geográfica**. Para una empresa proveedora de servicios, la incorporación de un nuevo cliente (una "nueva contratación") exige identificar de manera inmediata cuál de las centrales de distribución existentes es la más cercana.

Este problema se complica debido a la naturaleza desorganizada de la distribución urbana. La división residencial (como las colonias) no dictamina la infraestructura: existen colonias con una alta densidad de centrales, mientras que otras carecen por completo de ellas. Por lo tanto, el sistema no puede apoyarse en identificadores postales o residenciales; debe resolver la consulta utilizando puramente las coordenadas geométricas (latitud y longitud) en un plano bidimensional.

El problema se modela formalmente en el espacio euclidiano bidimensional R^2.

Sea $P = \{p1, p2 \ldots\ldots pn\}$ un conjunto finito de n puntos en el plano, denominados sitios, los cuales representan la ubicación geográfica fija de las centrales de la empresa.

Dada una consulta en forma de un nuevo punto $q \in R^2$ (que representa la ubicación de la nueva contratación), el objetivo es encontrar un sitio $p_i \in P$ tal que minimice la distancia euclidiana estándar $d(q, p_i)$, definida como:

$$d(q, p_i) = \sqrt{(q_x - p_{ix})^2 + (q_y - p_{iy})^2}$$

Es decir, buscamos resolver una Búsqueda del Vecino Más Cercano (Nearest Neighbor Search). Si bien una solución por fuerza bruta (calcular la distancia de q a cada uno de los n sitios) toma un tiempo lineal $O(n)$, este enfoque es teóricamente ineficiente para sistemas a gran escala con consultas masivas simultáneas. Para optimizarlo, se requiere una fase de preprocesamiento que subdivida el espacio geométrico.

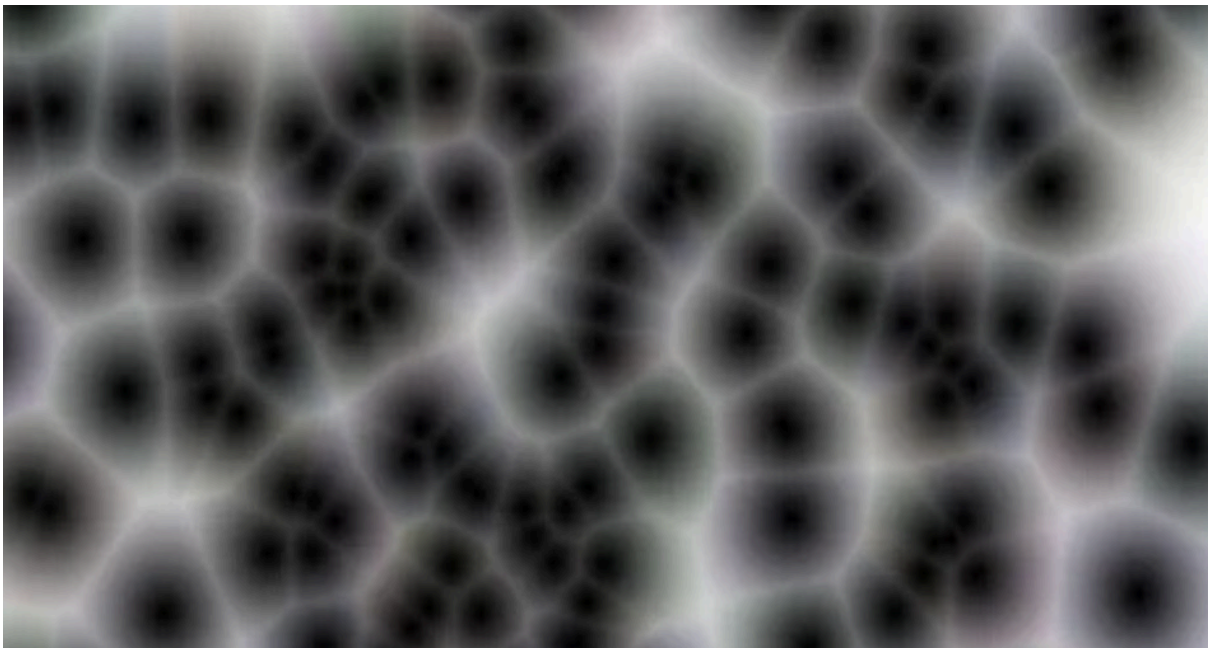
Para resolver este problema de manera óptima, proponemos la construcción y explotación de un Diagrama de Voronoi. Esta estructura geométrica permite precalcular de forma exhaustiva las "zonas de influencia" o áreas de cobertura matemática de cada central antes de recibir las solicitudes de los clientes.

El Algoritmo de Voronoi y Fortune

El Diagrama de Voronoi divide un mapa en zonas o "celdas". Cada central tiene su propia celda, la cual agrupa a todos los puntos del mapa que están más cerca de esa central que de cualquier otra.

Las fronteras entre celdas vecinas son líneas rectas que marcan la mitad del camino entre dos centrales. Esto le da al mapa dos propiedades sencillas:

- Zonas continuas: Cada zona de cobertura forma una sola área sin huecos ni interrupciones.
- Zonas abiertas en los bordes: Las centrales ubicadas en la orilla del mapa atienden todo el territorio que se extienda hacia afuera sin límite.



En el contexto de la red eléctrica, estos conceptos geométricos se traducen directamente a la operación diaria:

- **Puntos principales:** Ubicación exacta de cada central eléctrica.
- **Celdas de Voronoi:** Área de servicio de cada central. Cualquier cliente dentro de una celda recibe servicio de la central asignada a esa área.

Para trazar todo este mapa de zonas de forma rápida y automática, se utiliza el **Algoritmo de Fortune**, el cual trabaja con dos ideas sencillas:

1. La línea de barrido

Imaginemos una línea horizontal que recorre el mapa de arriba hacia abajo:

- Lo que queda por encima de la línea ya fue analizado.

- Lo que está por debajo aún no se ha procesado.
- La línea avanza y solo se detiene al encontrar una nueva central o al definir dónde se cruzan los límites de tres centrales.

2. El frente de cobertura (línea de playa)

A medida que la línea de barrido baja, las centrales ya detectadas proyectan curvas (parábolas) hacia abajo. La curva conjunta que forman se conoce como línea de playa.

Esta línea funciona como un límite seguro: todo lo que queda por encima de ella ya tiene asignada su central definitiva y no cambiará, sin importar qué otras centrales aparezcan más abajo.

Donde dos de estas curvas se cruzan, se forma un punto de corte. Conforme la línea avanza, ese punto se desplaza trazando una trayectoria perfecta: el límite exacto entre dos áreas de servicio.

Al terminar el recorrido de arriba abajo, el mapa queda totalmente organizado en zonas claras. Cuando llega una solicitud de un nuevo cliente, basta con ubicar en qué zona se encuentra para asignarle de inmediato su central más cercana.

Casos especiales

En la práctica, la ubicación de las centrales puede presentar ciertos escenarios particulares:

Centrales en línea recta: Si varias centrales están alineadas exactamente en la misma avenida, los límites entre sus zonas serán líneas paralelas que no se cruzan. El algoritmo lo contempla dibujando franjas continuas a lo largo de la vía.

Centrales a la misma distancia de un punto: Si varias centrales forman una circunferencia, sus fronteras se unen en un solo punto central donde coinciden múltiples zonas.

Conclusión

El Diagrama de Voronoi generado con el Algoritmo de Fortune ofrece una solución eficiente para empresas de servicios con infraestructura fija. Precalcular el mapa de cobertura permite responder de forma instantánea a nuevas solicitudes de clientes, garantizando siempre la asignación de la central más cercana.

Referencias

Algoritmo de la fortuna: una explicación intuitiva. (n.d.).

https://jacquesheunis.com/post/fortunes-algorithm/

Pierre. (2018, November 17). Fortune's algorithm: the details. *pvigier's blog*.

https://pvigier.github.io/2018/11/18/fortune-algorithm-details.html